LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Tomaz

Olá. Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional em elaboração de apostilas para cursos de Graduação e de Pós-graduação há 2 anos. Durante minha trajetória profissional, que se iniciou na graduação, tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e na Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Ensaios de resistência elétrica de enrolamentos e transformação 10

Ensaio de resistência elétrica de enrolamento 10

Método da ponte 11

Método da queda de tensão 14

Ensaio da relação de transformação 16

Método do voltímetro 18

TTR 19

Ensaios da corrente de excitação – impedância e reatância da dispersão 22

Ensaio de corrente de excitação dotada de tensão reduzida 22

Ensaio de impedância de curto-circuito e reatância de dispersão 25

Fator de potência de isolamento 32

O fator da potência de isolamento 32

Temperatura e fator de potência 36

Frequência e fator de potência 38

As perdas devido ao efeito de polarização 39

Ensaio de resistência do isolamento 42

Teste de resistência do isolamento 42

A corrente de carga capacitiva 46

A corrente de absorção dielétrica 47

A corrente de fuga ou de dispersão 48

Os critérios adotados para se avaliar a resistência do isolamento 48

O índice de polarização (I_P) 50

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de Ensaios de Máquinas Elétricas é uma das mais demandadas na indústria? Isso mesmo. Esse campo é indispensável para a fabricação de componentes elétricos e contribui de modo significativo para atestar a qualidade e a segurança desses elementos. Por meio desses testes é possível ensaiar os componentes elétricos antes de enviá-los para os clientes finais, simulando diferentes condições operacionais às quais serão submetidos ao longo do seu ciclo de vida. Além disso, consegue-se determinar propriedades e parâmetros ligados ao funcionamento desses dispositivos, determinando as capacidades máximas, por exemplo. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 2 – Ensaios para detectar falhas em transformadores**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Identificar as características do ensaio de resistência elétrica de enrolamentos e da relação de transformação, bem como aplicar seus procedimentos.
2. Elaborar os ensaios da corrente de excitação dotada de tensão reduzida e da impedância do curto-circuito e reatância da dispersão.
3. Discernir sobre as particularidades do fator de potência de isolamento.
4. Aplicar as técnicas e os procedimentos do ensaio de resistência de isolamento.

Ensaios de resistência elétrica de enrolamentos e transformação

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os ensaios de resistência elétrica de enrolamentos e o da transformação. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão, pois por meio desses testes consegue-se compreender uma série de parâmetros relacionados às máquinas elétricas, bem como falhas que ocorrem nesses componentes. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Ensaio de resistência elétrica de enrolamento

Os ensaios de resistência elétrica de enrolamento são empregados para determinar a resistência elétrica existente no enrolamento para uma determinada temperatura por meio do uso da corrente contínua. Por meio desses testes consegue-se evidenciar a existência de falhas em conexões e em contatos, bem como de curto-circuito entre as espiras, especialmente se comparado com as informações advindas de fábrica. É importante que se deve referir os valores para uma mesma temperatura, somente assim é que se pode fazer tal comparação.

Pacheco (2007) realizou um estudo que tinha o objetivo de criar um sistema para mensurar a resistência do enrolamento nos motores de compressores que se encontram energizados. O autor afirma que:

> Apesar do aprimoramento de grande parte dos requisitos dos ensaios, existem grandezas que ainda não podem ser monitoradas de maneira satisfatória em todas as classes de compressores a serem testados. A temperatura interna do compressor hermético é uma dessas grandezas. A temperatura do enrolamento do estator, do motor de indução associado, é utilizada para medir indiretamente a temperatura interna do compressor hermético. Para grande parte dos ensaios é importante

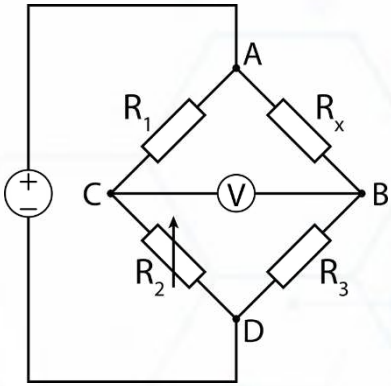
> que tal temperatura possa ser medida com o compressor em operação, ou seja, energizado. Excetuando-se os compressores instrumentados, que são casos particulares e não comerciais de compressores, só se tem acesso às extremidades dos enrolamentos do motor, que estão dispostos isoladamente sobre a carcaça. Essa característica inviabiliza a medição direta da variação da temperatura do bobinamento, pelos meios convencionais, dificultando a obtenção da estimativa da temperatura interna do compressor hermético. (PACHECO, 2007, p. 25)

A execução desse ensaio requer que a medição seja executada em corrente contínua por meio de dois métodos distintos que são o de ponte e o de queda de tensão, discutidos a seguir. Vale apontar que a corrente adotada no ensaio não pode ser maior do que 15% do valor de corrente nominal de enrolamento da máquina.

Método da ponte

Nesse modelo, é possível adotar a chamada Ponte de Wheatstone, apresentada na Figura 1, ou, ainda, a ponte de Kelvin para mensurar o valor da resistência ao enrolamento. Esse método conta com um nível de precisão mais elevado em comparação com o método de queda da tensão. Por esse motivo, é recomendável fazer o uso para os enrolamentos com corrente menor do que 1 Ampére (A).

Figura 1 – Ponte de Wheatstone



Fonte: Pixabay.

Geralmente, utiliza-se a Ponte de Wheatstone para mensurar resistências com valor superior a 1 Ohm (Ω). Vale mencionar, que esse parâmetro consiste em um circuito elétrico empregado para realizar a medição de uma resistência que é desconhecida, mas que, geralmente, conta com um valor muito parecido com as demais resistências do circuito. É possível ainda mensurar duas resistências que irão oscilar de modo espelhado, isto é, enquanto uma experimenta o aumento de valor, a outra tende a ter uma redução de tal parâmetro, sendo que isso se dá de modo proporcional.

É importante mencionar que de quatro resistores que constituem a Ponte de Wheatstone, dois contam com valores conhecidos, um é desconhecido e outro apresenta uma resistência variável (pode ser alterada). Quando conectada a resistência desconhecida à ponte é preciso proceder com o ajuste do valor de resistência variável de forma que o galvanômetro indique que não existe passagem de corrente elétrica por meio dele.

IMPORTANTE:

Os galvanômetros consistem em dispositivos altamente sensíveis que são empregados para a medição de correntes com baixas intensidades como é o caso das correntes de ordem de Miliampere (mA). Portanto, esse é um amperímetro muito sensível que conta com um ponteiro na região central da escala, possibilitando mensurar as correntes em ambos os sentidos de um circuito elétrico. A ligação desse componente é relativamente simples, nesse caso, deve-se inseri-lo no sistema de forma que se flua corrente por meio dele de modo a se propiciar a medição. Com isso, a corrente que passa por meio dele irá criar um campo magnético que culmina na movimentação do ponteiro em uma escala graduada que é diretamente proporcional à corrente que percorre o circuito elétrico.

Ao conectar a resistência desconhecida à ponte, é necessário realizar o ajuste do valor de resistência variável de forma a se obter uma informação no galvanômetro de que não existe a passagem da corrente elétrica. Com isso, determina-se o valor da resistência que pode ser dada por Rx, como mostrado na Figura 1.

Ainda considerando a Figura 1, faz-se necessário apontar a necessidade de que a Ponte de Wheatstone esteja em equilíbrio, ou seja, a diferença do potencial elétrico nos ramos ACD e ABD precisa ser nula de modo que não se passe corrente por meio de CB. Levando em conta a segunda Lei de Kirchhoff, que trata da conservação de energia, pode-se mencionar que o somatório de potencial elétrico para uma malha fechada precisa ser nulo. Com isso, o somatório de potenciais na malha constituída por nós ACD e ABD equivale a 0. A determinação do potencial elétrico nesses ramos pode se dar por meio da adoção da Lei de Ohm.

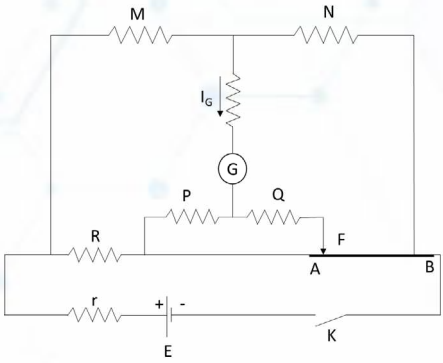
A Ponte de Wheatstone, além da sua tradicional aplicação, que é medir as resistências elétricas, pode ser empregada em uma série de sensores de precisão. Entre esses dispositivos, estão os detectores de movimento, ruídos, os sensores de aceleração, os sensores de pressão, os termostatos, entre outros.

A ponte de Kelvin consiste em uma alteração do circuito de Ponte de Wheatstone que permite realizar a medição de valores muito baixos de resistência. Destaca-se, que quando a magnitude da resistência a ser mensurada é de ordem de resistência de fios de ligação, a Ponte de Wheatstone tende a culminar em erros significativos por causa da redução da tensão nos fios. Isso não ocorre ao se adotar a ponte de Kelvin que apresenta dois resistores padrão a mais nos circuitos, possibilitando assim a correção de tal efeito de resistência de contatos e também de fios.

Adota-se a ponte de Kelvin quando se deseja realizar a medição dos enrolamentos que apresentam valores de resistência mais baixos, oscilando entre 10 microohm ($\mu\Omega$) até a 1 Ω. Desse modo, é preciso considerar a resistência existente nos fios do dispositivo de medição para que sejam evitados possíveis erros na leitura.

A Figura 2 ilustra o processo operacional dessa técnica que tende a ser relativamente simples. Se faz necessário somente realizar o ajuste do valor de resistência variável dado por F, até que a corrente que atravessa o galvanômetro, indicado por G, apresente um valor igual a 0.

Figura 2 – Ponte de Kelvin



Fonte: Adaptada de Medeiros Filho (1981).

Em uma ponte de Kelvin se faz necessário manter a relação que é expressa pela Equação 1, concebida por Medeiros Filho (1981):

$$M/N = P/Q \quad (1)$$

O valor da resistência calculada, por sua vez pode ser obtido ao se aplicar a Equação 2, que foi criado por Medeiros Filho (1981):

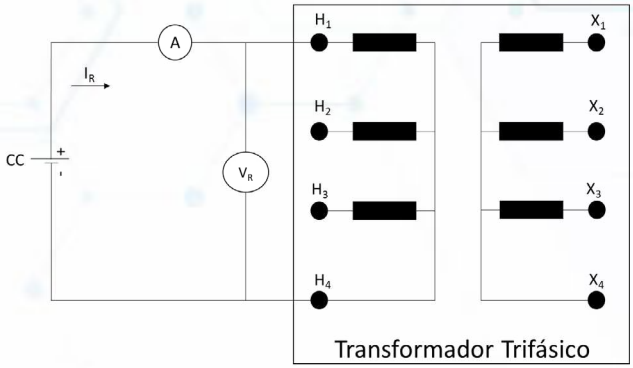
$$R = M/N * F \quad (2)$$

Assim, pode-se mencionar então que a determinação da resistência é relativamente simples, sendo determinado pela divisão do valor das correntes M e N e multiplicá-lo por F.

Método da queda de tensão

O método de queda de tensão é o mais empregado para realizar a medição da chamada resistência Ôhmica de enrolamentos em transformadores de potência. Por meio dele determina-se qual é o valor de resistência por meio da leitura de corrente e tensão adotando a Lei de Ohm, portanto, pode-se afirmar que esse é um método muito útil para compreender possíveis falhas em componentes elétricos. A Figura 3 ilustra de modo esquemático o circuito básico deste teste.

Figura 3 – Esquema do método de queda de tensão



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Aponta-se que os valores da resistência de enrolamentos mensurados em corrente contínua, quando comparados com os dados dos testes executados em fábrica, por exemplo, fornecem dados acerca da presença de contatos e conexões de más condições ou ainda a presença de espiras em curto-circuito. Pode-se mencionar que esses ensaios, na prática, complementam outros como a corrente de excitação e a relação da transformação. Isso implica que por meio dele é possível detectar falhas em potencial que não foram levantadas anteriormente por outros.

Nesse teste, propicia-se a circulação de um valor de corrente, dado por IR pelo enrolamento que será medido por meio de uma fonte de tensão que é contínua e que apresenta corrente controlada. Com isso, realiza-se a medição dos valores da tensão, dada por V_R e da I_R e se promove a aplicação da Lei de Ohm a fim de se obter o valor da resistência do circuito (divisão de V_R por I_R).

É importante mencionar que os valores obtidos devem ser corrigidos em uma temperatura de referência informada pelos fabricantes dos equipamentos. Tradicionalmente, esse valor é de 75°C e pode ser determinado ao se aplicar a Equação 3.

$$R_S = R_T (T_S + K) / (T + K) \quad (3)$$

Em que:

- R_S corresponde à resistência no enrolamento que é corrigida na temperatura de referência, dado em Ω.
- R_T equivale à resistência de enrolamento que foi obtida em ensaio, dada por Ω.
- T_S é igual à temperatura de referência, normalmente, 75 graus Celsius (ºC).
- T é a temperatura do enrolamento quando a resistência é medida, dada em ºC.
- K consiste na constante que é intrínseca ao material de constituição do enrolamento. Para o cobre com 97,3%, K é 242, já para o cobre puro, com 100%, K é 234,5.

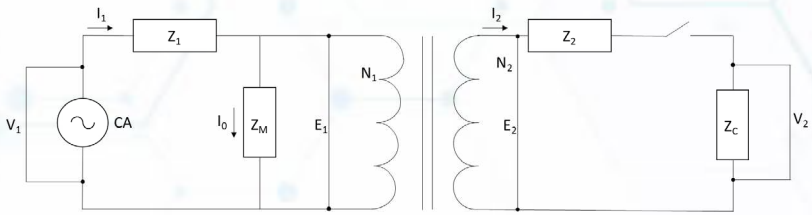
Assim, após a realização do ensaio, bem como da correção dos valores deve-se realizar uma comparação dos parâmetros. Isso é necessário para determinar se os resultados são satisfatórios, isto é, se são parecidos, permitindo a detecção das falhas.

Ensaio da relação de transformação

O ensaio de relação da transformação consiste em um teste padronizado e que pode ser executado em uma série de equipamentos. Esse é um teste básico e de rotina nos programas de manutenção preventiva de dispositivos a serem acondicionados ou ainda para comissionar unidades.

O intuito desse teste é mensurar a relação de transformação que consiste na razão existente da tensão primária e da tensão secundária das máquinas elétricas. Ao se analisar a Figura 4, que representa, de modo esquemático e simplificado o circuito de um transformador do tipo monofásico, pode-se afirmar que a relação na transformação teórica é dada divisão de N_1 (número de espiras em 1) por N_2 (número de espiras em 2).

Figura 4 – Esquema de impedância para o transformador do tipo monofásico



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

A relação da transformação das máquinas consiste também na razão existente entre a tensão induzida no enrolamento primário, bem como a tensão induzida no enrolamento secundário. Frente a esse cenário, no caso de um transformador, por exemplo, é possível classificá-lo em função do valor de K, isso implica que:

a. Se K for menor do que 1, tem-se um transformador do tipo elevador.

b. Se K é maior do que 1, existe um transformador do tipo abaixador.

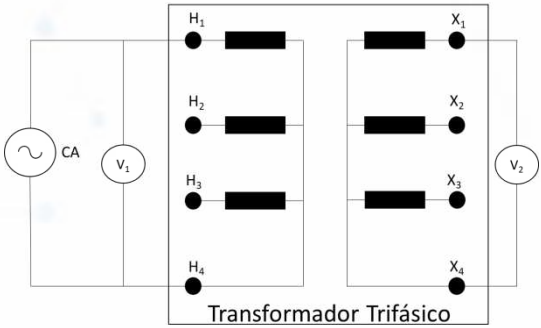
Vale ressaltar que avaliar a relação da quantidade de espiras em um enrolamento do transformador é algo essencial para determinar se existem espiras em curtos-circuitos, ligações de derivações erradas e falhas nos comutadores da derivação em carga. É necessário levar em conta o valor de corrente usado, esse parâmetro não deve ser maior do que 15% do valor de corrente nominal. Além disso, a tensão precisa ser menor ou igual ao valor da tensão nominal do dispositivo.

É importante considerar que a variação máxima admissível, independentemente do ensaio executado, deve ser de aproximadamente ±0,5 nos tapes da comutação. Com isso, a determinação do erro em percentual deve se dar com base na relação medida e na relação nominal do transformador (resultado nominal menos a relação teórica, tudo isso dividido pela relação teórica). Existem dois métodos principais utilizados para a determinação da relação da transformação que são o método do voltímetro e *Transformer Turn Ratio* (TTR) (executado por meio de um dispositivo desenvolvido especificamente para essa finalidade). Cada um dessas estratégias conta com suas características, por isso, são explicadas com mais detalhes a seguir.

Método do voltímetro

O método do voltímetro é aquele em que se busca alimentar a máquina elétrica com um nível de tensão que é mensurada em conjunto com a que é induzida no secundário. Nesses casos, deve-se realizar a leitura de modo simultâneo como mostra a Figura 5 e, caso preciso, adotar um transformador do potencial.

Figura 5 – Esquema do método do voltímetro



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Caso se tenha uma instrumentação manual é preciso executar uma série de leituras com a permutação dos instrumentos a fim de que se possa realizar a compensação dos seus erros. Assim, as médias de relações que forem determinadas desse modo são consideradas como sendo a média do valor do equipamento.

Devido à segurança e à facilidade, recomenda-se alimentar a máquina elétrica por meio do lado de alta tensão. Isso ocorre com níveis de tensão mais baixos em relação à nominal da máquina considerada, porém, isso pode culminar no surgimento de dois erros:

a. Caso se aplique, por exemplo, cerca de três níveis de tensão diferentes, mesmo que sejam balanceadas, é possível que se encontre três valores de tensão distintos na relação de transformação.

b. Na maioria das situações, a fonte pode apresentar um desequilíbrio de tensões, o que tende a resultar no surgimento de erros nos resultados de medição.

Em qualquer um dos casos supracitados, as incertezas e os erros podem tornar o intuito de mensurar a relação da transformação inválida. É possível encontrar uma série de equipamentos que contam com uma ampla gama de soluções para sanar os problemas mencionados anteriormente. Desse modo, deve-se optar por escolher esses dispositivos a fim de que se consiga ter medidas mais precisas e tensões estabilizadas.

TTR

O *Transformer Turn Ratio* (TTR) consiste em um dos sinônimos de equipamentos empregados para realizar a medição de uma relação de transformação. Destaca-se que a sua ideia original consiste em inserir um transformador do tipo monofásico com uma quantidade de espiras variáveis dispostas em paralelo no elemento que se deseja mensurar.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o artigo *Automatização de ensaios em equipamentos de subestações por meio de uma ferramenta multifuncional capaz de realizar testes em níveis primário e secundário* clicando aqui.

Existem os TTR do tipo monofásico, os eletrônicos e os trifásicos. No primeiro, quando a relação do transformador que conta com um número de espiras variáveis se torna igual ao que se deseja medir não existe uma diferença de potencial nos secundários, bem como de corrente para a circulação. Desse modo, é possível observar o valor certo em um micro amperímetro que é nulo. A conexão do equipamento às partes a serem testadas das máquinas pode ser executada por meio de conectores distintos de acordo com as particularidades desses componentes. Deve-se evidenciar ainda, que a polaridade das bobinas é de suma relevância, uma vez que a sua inversão impede o fornecimento da leitura.

Mesmo o TTR tendo como principal intuito fornecer uma relação da quantidade de espiras de modo preciso é possível utilizá-lo para outras finalidades. Uma aplicação muito comum é a sua adoção para que se possa obter a relação das tensões em transformadores do tipo trifásico, por exemplo.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o ensaio da resistência elétrica no enrolamento é utilizado para compreender qual é a resistência elétrica presente no enrolamento em uma temperatura específica por meio da utilização de corrente contínua. Desse modo, é possível compreender possíveis falhas em conexões e contatos, além de curto-circuito em espiras. Existem dois métodos para determinar esse parâmetro que é o da ponte e o da queda de tensão.

No primeiro caso, considera-se a Ponte de Wheatstone ou a ponte de Kelvin, a determinação do melhor se dá em função do valor da resistência. Destaca-se ainda que o método das pontes é mais preciso em comparação que o da queda de tensão que possibilita obter o valor da resistência por meio da leitura da corrente e da tensão por meio da Lei de Ohm.

Outro teste muito utilizado em máquinas elétricas é o de relação de transformação, que busca medir a relação da transformação que é a razão da tensão primária e secundária das máquinas. A obtenção de tal relação se dá de dois modos distintos, pelo método do voltímetro e pelo método da relação das espiras.

Pode-se mencionar que no método do voltímetro é aplicada uma tensão nos terminas dos enrolamentos existentes da máquina, com isso, outro enrolamento é deixado aberto. Aponta-se que nesse caso o valor da tensão precisa ser menor ou igual à tensão nominal presente no enrolamento. Com isso, executa-se a leitura de modo simultâneo dos parâmetros da tensão em ambos os enrolamentos.

O TTR consiste em um dos dispositivos mais empregados para executar a medição das relações de transformação em máquinas elétricas. Nesse caso, alimenta-se a máquina a ser testada na mesma fonte do transformador, por exemplo, que apresenta a relação ajustável. Com isso, os enrolamentos secundários desses elementos passam a ficar ligados em série e contam com a polaridade invertida. A partir do momento que o valor de corrente no enrolamento secundário se torna nulo, o transformador testado passa a ter uma relação em comparação com o transformador que conta com enrolamento variável.

Ensaios da corrente de excitação – impedância e reatância da dispersão

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os ensaios de máquinas elétricas de corrente de excitação dotada de tensão reduzida e o de impedância de curto-circuito e reatância de dispersão. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão, pois por meio deles é possível compreender uma série de problemas que podem ocorrer em máquinas elétricas como os transformadores. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Ensaio de corrente de excitação dotada de tensão reduzida

As correntes de excitação consistem naquelas que aparecem no enrolamento primário de uma máquina elétrica ao se aplicar a tensão com valor nominal enquanto não há carga nos terminais de enrolamento secundário. O intuito desse componente é suprir as chamadas perdas em vazios, bem como produzir um fluxo magnético que é indispensável para o funcionamento de um transformador.

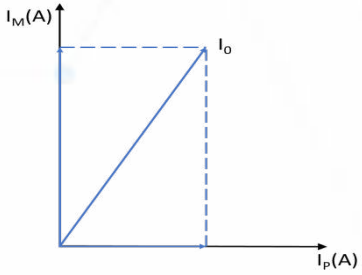
Finocchio e Ferreira (2018) relacionam as correntes de excitação aos transformadores. Além disso, associam tal evento ao núcleo deste componente ao afirmar que:

> O núcleo possui várias características, entre elas pode-se citar as correntes de excitação, magnetização e do ferro. A corrente de excitação é responsável por suprir as perdas do núcleo e por produzir o fluxo magnético, sendo este fluxo mantido pela circulação constante da corrente de magnetização. (FINOCCHIO; FERREIRA, 2018, p. 2)

A corrente de excitação pode ser representada por I_0, sendo dada em percentual (%) da corrente nominal. Esse componente é indispensável por produzir um fluxo magnético de forma a suprir as perdas que existem

no núcleo. É importante ainda que esse componente não seja maior do que 6% do valor de corrente nominal. Esse componente é estratificado ainda em duas parcelas como pode ser visto na Figura 6.

Figura 6 – Parcelas da corrente de excitação



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Destaca-se que a componente ativa consiste na corrente I_p, sendo essa a principal agente responsável pelas perdas existentes no núcleo. A corrente reativa, por sua vez é a I_m, que possibilita a criação de um fluxo magnético que irá circular por meio do mesmo núcleo. Em transformadores que apresentam perdas pequenas, isto é, com rendimento elevado, o valor de IP tende a ser muito baixo, fazendo assim com que I_o apresente um valor bem parecido com o de I_m.

É importante destacar que a medição de corrente de excitação precisa ser feita quando se aplica a tensão nominal em um transformador. Porém, a execução dos testes em tais condições e em determinados equipamentos como é o caso de transformadores de potência no seu local de instalação é algo que se torna inviável.

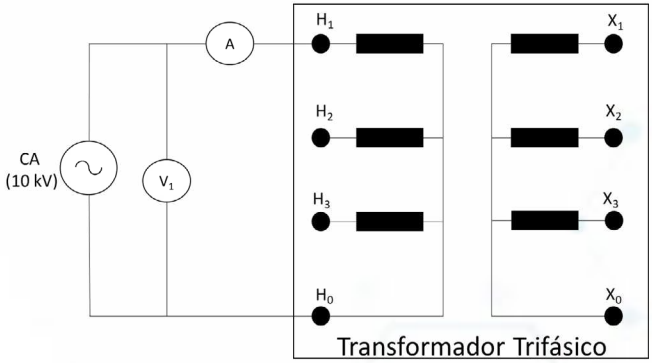
A inviabilidade no caso mencionado anteriormente, se relaciona à ausência de equipamentos portáteis para a realização dos ensaios que podem gerar tensões idênticas ou maiores do que 69 quilovolts (kV). Com isso, para padronizar os testes e evitar que cada um adote um valor, emprega-se, por padrão, em trabalhos no campo uma tensão reduzida que equivale a 10 kW.

Mesmo a execução do teste com a tensão reduzida, não indicando qual é o real valor da corrente de excitação, consegue-se detectar falhas em potencial no componente que está sendo ensaiado. Geralmente a sua

aplicação ocorre quando se deseja localizar defeitos tanto na estrutura magnética do núcleo, como no isolamento de condutores de enrolamento que podem culminar em defeitos como o curto-circuito entre as espiras das máquinas.

Os defeitos advindos nesse caso tendem a culminar no incremento da relutância dos circuitos magnéticos, fazendo assim com que haja a elevação da corrente de excitação. A Figura 7 exemplifica um circuito que pode ser empregado nos testes de corrente de excitação, nesse caso, aplica-se uma tensão no enrolamento primário da máquina, enquanto se regista o valor da corrente que passa pelo circuito. É importante mencionar que nos transformadores trifásicos o processo de medição precisa ocorrer nas três fases, bem como em cada uma das derivações do comutador sobre a carga se tal componente existir.

Figura 7 – Exemplo de circuito que pode ser empregado nos testes de corrente de excitação



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Vale citar que esse teste precisa ser feito antes da execução de outros que fazem o uso de corrente contínua, uma vez que pode haver erros nos resultados dos demais por causa do fluxo magnético residual que haverá no núcleo. O processo de análise dos resultados obtidos se dá realizando uma comparação com outros valores advindos de testes realizados anteriormente pela equipe ou ainda os provenientes do fabricante da máquina elétrica.

Destaca-se que no caso de máquinas como os transformadores trifásicos com núcleo envolvido e que apresentam o enrolamento ligado em estrela, as fases externas, que são, normalmente, dadas por H_1 e H_3 contam com um valor de corrente de excitação muito parecido, mas seus valores são maiores do que ao da fase central, dada por H_2.

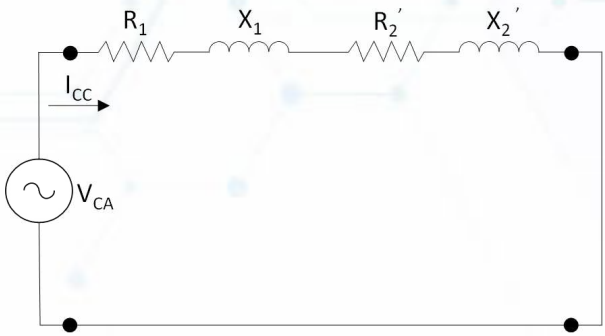
A razão do evento descrito anteriormente se liga à assimetria existente no circuito magnético presente no núcleo, o que tende a culminar em uma relutância menor da fase central. No entanto, isso não é observado nos transformadores dotados de núcleo envolvente por causa das suas duas colunas adicionais, o que pode fazer com que a relutância em ambas as fases seja muito parecida.

Ensaio de impedância de curto-circuito e reatância de dispersão

Em um par de enrolamentos a impedância de curto-circuito equivale à impedância em série, dada em Ohms, mensurada nos terminais do enrolamento, durante isso os terminais de um outro enrolamento se encontram em curto-circuito. É possível defini-la ainda como sendo a impedância existente quando se aplica uma dada tensão em uma fase no enrolamento primário enquanto os terminais do secundário, equivalentes à mesma fase está curto-circuitada. Desse modo, promove-se a circulação da corrente nominal em ambos os enrolamentos, isto é, o primário e o secundário.

A Figura 8 mostra um exemplo de circuito para a realização do ensaio de curto-circuito. Destaca-se que o ramo conta com perdas no núcleo, mas isso pode ser desprezado, tal evento ocorre, uma vez que os calores de corrente em curto-circuito (I_{CC}) tendem a ser bem maiores do que os valores da corrente de magnetização do sistema.

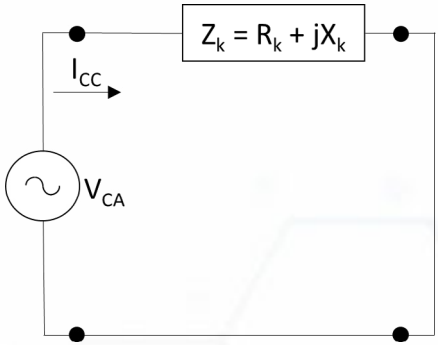
Figura 8 – O circuito para a realização do ensaio de impedância de curto-circuito



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Vale frisar que a impedância em série equivalente e expressa em Ohms corresponde à temperatura de referência e à temperatura nominal mensurada nos terminais do enrolamento. Diante disso, é possível simplificar o circuito da Figura 8, apresentada anteriormente, e obter o circuito da Figura 9.

Figura 9 – Circuito equivalente para o teste de impedância de curto-circuito



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Para os transformadores dotados de enrolamento de derivação a impedância do curto-circuito pode ser referida a um tipo de derivação particular, exceto quando se tem uma especificação que aponta o contrário, com isso, tal derivação se torna a principal. Outro ponto que merece atenção se liga aos transformadores trifásicos em que a impedância pode ser expressa como sendo a impedância da fase, isto é, a ligação estrela equivalente.

Geralmente, os valores de impedância do curto-circuito podem ser expressos de modo adimensional em que se indica um valor em percentual. Nesse caso, obtém-se uma fração de impedância de referência que se refere ao mesmo enrolamento como mostra a Equação 4.

$$Z_{\%} = (Z_K / Z_{Ref}) * 100 \quad (4)$$

Em que:

- $Z_{\%}$ corresponde à impedância percentual no transformador.
- Z_K equivale à impedância mensurada no ensaio.
- Z_{Ref} é igual à impedância de referência.

Porém, deve-se determinar a impedância de referência, para tal, considera-se a tensão da derivação ou a nominal, bem como a potência nominal no transformador. Isso pode ser feito ao se adotar a Equação 5.

$$Z_{Ref} = (V^2_N)/S_N \quad (5)$$

Na qual:

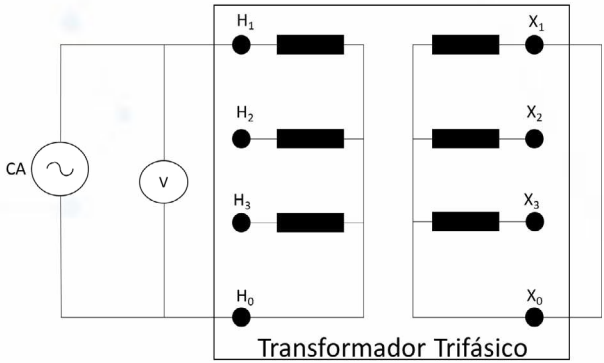
- S_n é a potência nominal do transformador.
- V_n consiste na tensão da derivação ou nominal de enrolamento que equivale à impedância de referência.

É possível aplicar o ensaio da medição de impedância do curto-circuito em uma série de máquinas elétricas. No entanto, essa é uma ferramenta que contribui de modo significativo para diagnosticar mudanças sensíveis a possíveis alterações nas características elétricas de um enrolamento do transformador que é ocasionada por uma série de fatores.

Quando um dado sistema experimenta o chamado curto-circuito, observa-se que existe a circulação de uma corrente com valor elevando pelo enrolamento do transformador. Com isso, são geradas forças mecânicas muito altas que culminam em uma série de danos aos enrolamentos que podem resultar em falhas nos transformadores. Porém, isso pode ser detectado ao se fazer o uso do ensaio de impedância de curto-circuito, uma vez que se consegue constatar deslocamentos ou deformações nos enrolamentos dos transformadores.

É importante mencionar que a realização do teste de medição de impedância em curto-circuito, ao ser executado em campo adota procedimentos semelhantes aos dos feitos em fábrica. No entanto, em campo faz-se o uso de uma tensão mais baixa a fim de se utilizar os valores que estão disponíveis no local que variam, geralmente, entre 127 e 440 V em uma frequência de 60 Hertz (Hz). A Figura 10 mostra de forma esquemática um circuito empregado para a execução desses testes.

Figura 10 – Exemplo de circuito para a realização do ensaio de impedância de curto-circuito



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Porém, a execução do ensaio com tensão reduzida, geralmente, não faz com que se atinja o valor de corrente nominal. Com isso, faz-se o uso da Equação 6 para que se possa estipular qual é o valor da impedância nominal, dado em percentual.

$$Z_{\%} = V_M / V_N * I_N / I_M * 100 \quad (6)$$

Em que:

- $Z_{\%}$ é igual à impedância percentual no transformador.
- V_M equivale à tensão que é mesurada no teste.
- V_N corresponde à tensão na derivação ou nominal no enrolamento e referente à impedância de referência.
- I_N consiste na corrente na derivação ou nominal no enrolamento e referente à impedância de referência.
- I_M é a corrente mensurada do teste.

A maioria das empresas de concessão de energia elétrica contam com dispositivos modernos que conseguem mensurar os valores complexos (ângulo e módulo) de tensão e de correntes executadas nos testes. Diante disso, pode-se mencionar que é possível determinar o valor das resistências Ôhmicas por meio da impedância do curto-circuito, isso se dá por meio da aplicação da Equação 7.

$$R_1 = Z_1 * \cos\varphi \quad (7)$$

Em que:

- R_1 é a resistência Ôhmica.
- Z_1 consiste na impedância.
- φ é igual ao ângulo.

A reatância da dispersão, por sua vez, pode ser calculada ao se adotar a Equação 8.

$$L_1 = X_1 / 2\pi f \quad (8)$$

Na qual:

- L_1 é a indutância.
- X_1 consiste na reatância de dispersão.
- f é igual à frequência.

A reatância pode ser determinada ainda por meio da Equação 9.

$$X_1 = Z_1 * \sin\varphi \quad (9)$$

É importante mencionar ainda que o valor da dispersão mensurada nas três fases não pode ser maior do que 3% do valor obtido dos testes executados em fábrica. No entanto, o percentual de impedância de curto-circuito não deve apresentar uma oscilação superior a 1% a partir dos dados coletados no equipamento em excelentes condições operacionais.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o artigo *Proposta de sistema de automação para aquisição de dados de ensaio de medição da impedância de curto-circuito e perdas em carga em transformadores de distribuição* clicando aqui.

Vale mencionar que possíveis alterações na reatância de dispersão evidenciam que existem problemas estruturais ou deslocamento de bobinas. A razão disso se liga ao fato de que tais defeitos impactam a trajetória do fluxo de dispersão o que culmina na modificação da reatância de dispersão que é medida.

Visando obter um nível de precisão mais elevado no ensaio é possível fazer o uso do método denominado *Frequency Response of Stray Losses* (FRSL), que atua como um excelente indicador para demonstrar a distorção de enrolamento em transformadores. Por meio dessa estratégia é possível adotar medidas dotadas de variação de frequência em uma faixa que varia de 15 até 400 Hz. Isso é necessário, pois é comum que alguns tipos de falhas não sejam perceptíveis nos testes que adotam apenas a frequência de 60Hz.

No método FRSL, é possível plotar um gráfico da resistência *versus* a frequência, o que permite a observação de defeitos como curtos-circuitos existentes entre condutores de espiras que pode culminar na elevação das perdas no enrolamento. Isso ocorre por meio do aparecimento de um ponto de transposição. Esse ponto de transposição impede que se tenha o aparecimento de correntes parasitas em barras de cobre que fazem parte do enrolamento.

Vale mencionar ainda, que no método FRSL pode-se observar, por exemplo, o chamado efeito pelicular que consiste na elevação do valor da resistência com o incremento da frequência. Esse fenômeno é caracterizado como sendo uma repulsão entre as linhas de corrente magnética que passa a criar uma tendência que faz com que tais componentes magnéticas fluam na região superficial do condutor.

Além disso, o efeito pelicular é diretamente proporcional às características magnéticas, à frequência e à corrente dos condutores. Com isso, a resistência em Corrente Alternada (CA) para um dado condutor tende a aumentar com o incremento da frequência da corrente que percorrerá tal componente.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que correntes de excitação são aquelas que irão aparecer no enrolamento primário de uma máquina elétrica quando se aplica uma dada tensão com o valor nominal quando o terminal do enrolamento secundário é desprovido de carga. Com isso, consegue-se atender as perdas em vazio, além de garantir que se tenha a produção adequada do fluxo magnético, algo essencial para que um transformador. Por meio dos testes de corrente de excitação de baixa tensão é possível constatar se existem defeitos, pois defeitos fazem, normalmente, com que se tenha um aumento na relutância de circuitos magnéticos e, consequentemente, o aumento da corrente de excitação. Ao se tratar do ensaio de impedância de curto-circuito e reatância de dispersão, aponta-se que a impedância de curto-circuito consiste na impedância em série para um par de enrolamentos em que se realiza a medição deste parâmetro enquanto um terminal se encontra em curto. Por meio desses testes é possível avaliar defeitos em potencial em transformadores elétricos, além disso, deve-se mencionar ainda que possíveis alterações na reatância da dispersão correspondem à presença de problemas na estrutura da máquina ou ainda deslocamento das bobinas.

Fator de potência de isolamento

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona o ensaio do fator de potência de isolamento. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Por meio desse teste consegue-se avaliar as condições do isolamento, uma vez que tal componente pode impactar de modo direto a vida útil de uma máquina elétrica. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

O fator da potência de isolamento

Os sistemas de isolamento afetam a vida útil de um transformador de modo direto, por isso, esse é um dos principais elementos que devem ser considerados no projeto desses dispositivos. O dimensionamento adequado de tais componentes é essencial para garantir que esses equipamentos funcionem adequadamente.

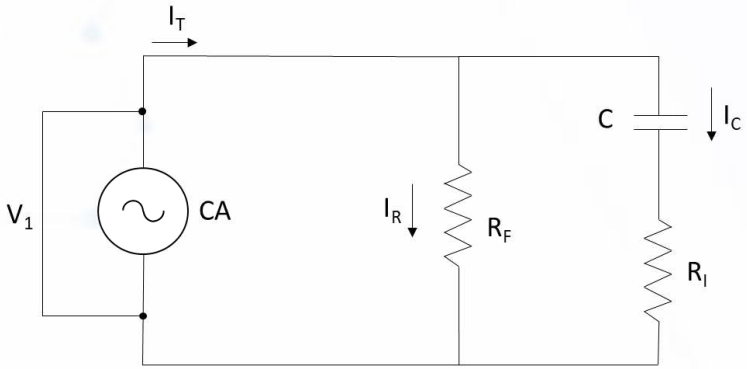
Existe uma série de fatores que afetam a qualidade de vida dos isolamentos e, consequentemente, dos transformadores. Entre os eventos mais comuns pode-se mencionar as perdas por efeito Joule, bem como a exposição a agentes químicos, eventos mecânicos, umidade, entre outros agentes nocivos.

Em condições de uso ideais os sistemas de isolamento de transformadores atuam como um capacitor. Isso implica que nesses casos não há perdas e ao serem conectados a uma fonte do tipo alternada, a correte que percorre o equipamento é do tipo capacitiva (I_C), isto é, 90° adiantada em função da tensão aplicada.

No entanto, na prática não há um sistema de isolamento que é perfeito, desse modo, existe a componente resistiva atrelada à capacitância que é denominada como a resistência de isolação (R_f). Com isso, ao se promover a conexão de uma fonte de corrente alternada em um circuito semelhante ao apresentado na Figura 11, que exemplifica

um circuito equivalente para um isolamento do tipo real, aparece tanto a corrente capacitiva, supracitada anteriormente, como a corrente resistiva (I_R) que fica em fase com a tensão que foi aplicada. Nesse caso, a corrente resistiva irá aparecer por meio da transformação de energia fornecida por meio do campo elétrico na energia térmica, evidenciando assim perdas devido ao aquecimento.

Figura 11 – Exemplo de circuito ideal para isolamento depois de se aplicar corrente alternada



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

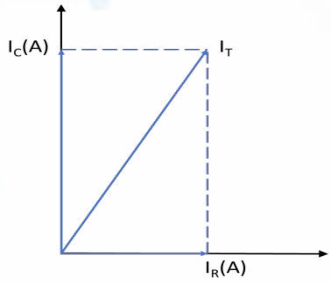
Em condições ideais a condição resistiva é nula, isso implica que ao dividi-la pela corrente capacitiva obtém-se um valor igual a zero. Levando em consideração o circuito apresentado na Figura 11, pode-se mencionar que o R_I corresponde à permissividade do componente, isto é, uma associação das perdas de energia pela absorção em massa do componente que promove a transformação das energias (cinética para térmica).

Aponta-se ainda que as capacitâncias são indicadas por C, enquanto o R_f equivale à condutância do dielétrico. A condutância do dielétrico consiste em cargas condutoras livres presentes no dielétrico que são pequenas. Mesmo com esse pequeno valor elas se encontram presentes e tornam as correntes que surgem na aplicação de um dado campo elétrico bem reduzidas.

A Figura 12 mostra com mais detalhes um diagrama fasorial que é advindo de um sistema de isolamento real. Com o valor da corrente resistiva maior do que zero, pode-se mencionar que a tangente do ângulo δ,

dada pelo módulo da corrente resistiva dividido pelo módulo da corrente capacitiva, equivale ao fator de perdas ou o Fator da Dissipação (FD) ou ainda tangente de delta. Por meio desses componentes consegue-se avaliar de maneira mais aprofundada as condições de isolamento em transformadores que se encontram isolados a óleo.

Figura 12 – Fasorial para um sistema real de isolamento



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Levando em conta o gráfico apresentado na Figura 12, pode-se mencionar que ao se calcular o cosseno do ângulo ϕ que é dado pela divisão de I_R por I_T consegue-se determinar o fator de potência para o isolamento. Vale mencionar que o cosseno de ϕ é muito parecido com o da tangente, partindo do pressuposto que δ consiste em um ângulo que é pequeno do ponto de vista trigonométrico.

Aponta-se que o fator de potência tende a ser muito parecido com o fator de perda, além disso, por meio dele consegue-se obter dados relevantes acerca do estado de isolamento de um transformador. Porém, tal análise, normalmente, apresenta um nível de precisão mais elevado quando se tem valores de ângulos do fator de perda mais baixos.

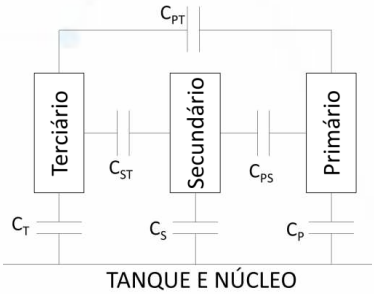
De acordo com ABNT (2015), para a realização do ensaio deve-se fazer o uso de uma tensão variando de 2,5 a 10 quilovolts (kV) quando se tem enrolamentos que apresentam tensão nominal maior do que 1,2 kV. Geralmente, para executar a medição do fator de potência em um isolamento pode-se fazer o uso de dois métodos principais que são:

a. O da Ponte de Schering.

b. O de volt-Ampere e as perdas em Watts.

Antes de explicar esses métodos em detalhes é preciso apontar que em um transformador de potência com isolamento é possível realizar a medição segundo a Figura 13. Nesse caso, tem-se um esquema simplificado para um enrolador dotado de três enrolamentos.

Figura 13 – Esquema para medir o fator de potência do isolamento



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

As pontes de Schering são utilizadas para realizar a medição de capacitância e de indutância, nesse caso, a entrada consiste em um gerador de sinais em que se escolhe a frequência em função dos valores da indutância ou da capacitância a ser mensurada. Destaca-se que as medições do fator da dissipação podem ser realizadas por meio de um dos arranjos de ponte, nesses casos, adota-se um capacitor padrão que conta de fator de perda e capacitância conhecidos e traça-se um comparativo entre ambos.

A ponte pode ser balanceada por meio das variações das capacitâncias e das resistências até que haja a indicação do zero no galvanômetro, possibilitando assim que se tenha uma leitura direta do fator de perda. É importante mencionar que existe uma série de tecnologias que realizam de modo automatizado os ajustes requeridos para mensurar ao fator de potência, o fator de perdas e a capacitância partindo do circuito da Ponte de Schering.

O método volt-ampère e perdas em watt faz o uso de instrumentos para a execução dos testes em campo em que se avalia tais parâmetros no isolamento. Dessa forma, é possível obter um valor para o fator de potência indireto, em função do tipo de equipamento que é utilizado para a realização das medições.

O valor das perdas dielétricas em watts, bem como o valor do volt-ampere elevam de forma proporcional ao volume de isolamento que está sendo testado, porém, a relação entre ambos os valores não depende do mesmo para que se tenha um isolamento homogêneo.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o vídeo *Medida de capacitância e fator de potência ou fator de dissipação* clicando aqui.

Para o teste do fator de potência, aceita-se um valor máximo admissível de 0,5% para o transformador novo, dotado de óleo e que já foi secado. Porém, quando esse equipamento se encontrar em serviço e com óleo, o limite máximo é de 2,0%. Destaca-se ainda, que os transformadores novos que apresentam óleo e que contam com o fator de potência superior 1,0% não podem ser energizados (MARTIGNONI, 1987).

Para que se tenha um bom isolamento os valores do fator de dissipação ou do fator de potência precisam ser os mais baixos. De acordo com ABNT (2015), os limites máximos são determinados em função da tensão nominal do transformador. Os que operam imersos em óleo com uma tensão nominal inferior a 72,5 kW contam com um valor aceitável de 0,7%, enquanto os com tensão nominal igual ou maior a 72,5 kW apresentam um limite tolerável de 0,5%.

Temperatura e fator de potência

É preciso apontar que a temperatura tende a causar a variação das propriedades elétricas dos componentes utilizados como isolante, isso faz com que se tenha a elevação do fator de potência na mesma ordem (incremento da temperatura promove o aumento do fator de potência). Dessa maneira, para que se possa conseguir desenvolver uma comparação dos testes executados em períodos distintos levando em conta os mesmos equipamentos se faz necessário realizar a correção dos valores que foram obtidos nos testes em função da temperatura de referência que é de 20°C. Para tal, adota-se o fator de correção apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Fator de correção de acordo com a temperatura

Temperatura do teste (ºC)	Fator de correção (k)
10	0,80
15	0,90
20	1,00
25	1,12
30	1,25
35	1,40
40	1,55
45	1,75
50	1,95
55	2,18
60	2,42
65	2,70
70	3,00

Fonte: ABNT (2015).

Vale mencionar que o fato de potência corrigido pode ser determinado ao se aplicar a equação da Equação 10.

$$FP_{20} = FP_T / K \sin\varphi \quad (10)$$

Em que:

- FP_{20} equivale ao fator de potência corrigido para a temperatura de referência que é de 20ºC.
- FP_T corresponde ao fator de potência que foi medido no teste.
- K é o fato de correção apresentado na Tabela 1.

Frequência e fator de potência

A frequência é um parâmetro que afeta diretamente o fator de potência, há uma relação direta entre as componentes capacitivas devido à capacitância do isolamento e à corrente resistiva proveniente da resistência do isolamento. Antes de adentrar nesse tema, vale reforçar o conceito de efeito pelicular que impacta de maneira íntima os valores de resistência, bem como a reatância capacitiva do isolamento.

Aponta-se que a perda de movimento dos elétrons, isto é, pela corrente de fuga no isolamento é completamente dependente da frequência da tensão que foi aplicada no isolamento. A razão disso se dá por causa do efeito pelicular, denominado ainda como sendo Efeito Kelvin ou *Skin Effect* que é proporcional à frequência, à intensidade da corrente e às características do agente condutor. Esse evento é o responsável por culminar em uma repulsão das linhas de corrente eletromagnética, o que resulta em uma corrente que passa a circular por meio da superfície do material condutor.

SAIBA MAIS:

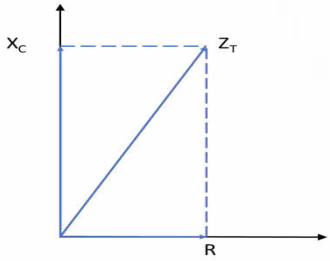
Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o artigo *Avaliação de buchas de alta tensão com variação de frequência* clicando aqui.

Vale mencionar que a elevação da frequência faz com que se tenha a redução da área efetiva de circulação de corrente no condutor, o que tende a promover a elevação do valor da resistência de isolamento. Como tal resistência é completamente dependente da frequência, pois existe a elevação desta, há também o incremento da corrente em uma camada superficial no elemento dielétrico, bem como o aumento da possibilidade de surgir correntes de fuga no isolamento.

Frente a esse cenário, é importante mencionar a reatância capacitiva do isolamento, que se liga intimamente com a frequência. Destaca-se que é possível interpretar a capacitância do isolamento como sendo a reatância capacitiva na qual os valores irão oscilar de acordo com a frequência. Isso ocorre de acordo com a Equação 11. $X_C = 1/2\pi fC$ (11)

Diante disso, nota-se que a elevação da frequência faz com que haja uma diminuição, de modo proporcional, da reatância capacitiva no isolamento, culminando assim no incremento do fator de potência. A Figura 14 mostra com mais detalhes a relação da composição entre a resistência do enrolamento e a reatância, que podem ser interpretadas como sendo a impedância do isolamento.

Figura 14 – Reatância *versus* resistência do isolamento



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

A elevação da frequência tende a culminar na diminuição da reatância capacitiva e, por causa do efeito pelicular, existe ainda o aumento na resistência do isolamento como mencionando anteriormente. Tudo isso faz com que se tenha a elevação do fator de potência do transformador.

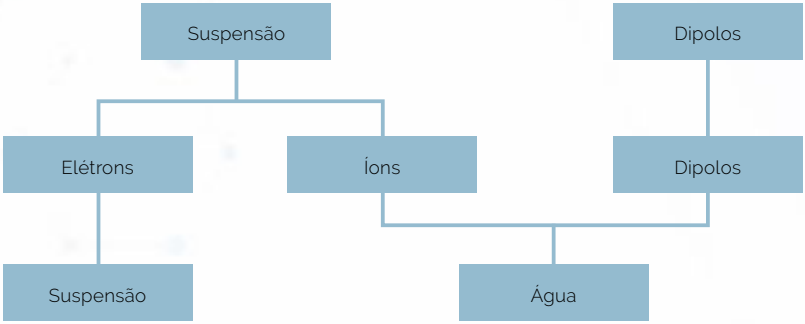
Desse modo, o comportamento de elevação do fator de potência se manifesta somente quando o óleo que atua como isolante se encontra isento de umidade. Isso evidencia então que se pode utilizar o teste de fator de potência para avaliar a pureza do óleo, nesses casos, deve-se apenas promover a variação da frequência de forma a se analisar o fator de potência obtido.

As perdas devido ao efeito de polarização

Em um transformador a capacitância se encontra intimamente associada ao material utilizado como isolante, bem como às características geométricas. Os óleos do tipo mineral, normalmente, promovem a elevação desse parâmetro por causa da polarização, porém, os dipolos do agente isolante atuam absorvendo a energia que, posteriormente, é devolvida quando há o seu descarregamento.

De modo geral, aponta-se que a polarização é gerada devido a dois fatores principais que são a rotação e a suspensão. A rotação ocorre por meio da polarização de dipolos entre os quais são compostas as moléculas constituintes da água. Já a suspensão se manifesta por meio da polarização dos elétrons que integram o isolante. Diante disso, a Figura 15 sistematiza esses efeitos.

Figura 15 – Os tipos de polarização



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Entre os diversos tipos de polarização existentes, pode-se mencionar que o dipolo é o que mais impacta no fator de potência, pois a existência da umidade no óleo de um transformador irá degradar os isolamentos de acordo com a sua concentração. O fato de a molécula de água ser um dipolo, faz com que haja a variação na polaridade em cerca de 180° quando ela experimenta um campo elétrico do tipo variante.

Diante disso, pode-se mencionar que o nível de umidade existente no óleo irá refletir o valor de capacitância presente entre o tanque do transformador e a parte ativa em que o óleo atua promovendo o isolamento do meio. Além disso, o valor do fator de potência em transformadores nos quais se observa que existe água no óleo isolante tende a reduzir com a elevação da frequência. A razão disso se relaciona ao fato de que o dipolo da água afeta intimamente a capacitância do isolamento de várias maneiras de acordo com a frequência.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os isolamentos são sistemas indispensáveis para um transformador, por esse motivo é importante realizar testes nesse componente, uma vez que podem impactar a vida útil desses equipamentos. Por meio do projeto adequado desses sistemas consegue-se assegurar o funcionamento correto dos equipamentos, bem como mitigar problemas que afetam negativamente a sua operação.

Uma estratégia muito utilizada para avaliar o desempenho do isolamento de equipamentos novos e usados é a realização do ensaio do fator de potência. O fator de potência é semelhante ao valor de perda e fornece informações úteis acerca do transformador de forma relativamente precisa quando se tem ângulos de fator de perda menores.

Existem dois métodos que podem ser utilizados para realizar o teste do fator de potência em isolamentos, são eles o da Ponte de Schering e o de volt-Ampere e as perdas em Watts. No primeiro caso, mensura-se a capacitância e a indutância a partir de um gerador de sinais na entrada, em que se define a frequência de acordo com os valores de indutância ou de capacitância que se quer avaliar. Já no segundo, adota instrumentos de medição em campo que avaliam o volt-Ampere e a perda em Watts, favorecendo assim a obtenção de um valor indireto do fator de potência (isso depende do dispositivo empregado nos ensaios).

Há alguns fatores que podem afetar o fator de potência como a temperatura, a frequência e a polarização. A temperatura, normalmente, resulta em uma variação de propriedades elétricas nos agentes empregados como isolante, culminando no incremento do fator de uma mesma ordem. A frequência, por sua vez, conta com uma relação direta com os componentes capacitivos por causa da capacitância no isolamento, bem como a corrente resistiva advinda da resistência no isolamento. A capacitância também tende a aumentar por causa da polarização, especialmente em função do material empregado como isolante e as características geométricas deste.

Ensaio de resistência do isolamento

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o ensaio de resistência do isolamento. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Esse teste é essencial para garantir a segurança operacional por meio da verificação do isolamento dos transformadores. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Teste de resistência do isolamento

A resistência do isolamento consiste em um instrumento responsável por mensurar a dificuldade que é ofertada à passagem da corrente por meio dos isolantes. Os valores de tal parâmetro pode ser modificados com sujidade e umidade, culminando na alteração dos seguintes parâmetros:

a. A temperatura do material.

b. As condições de perda na superfície.

c. A resistência total.

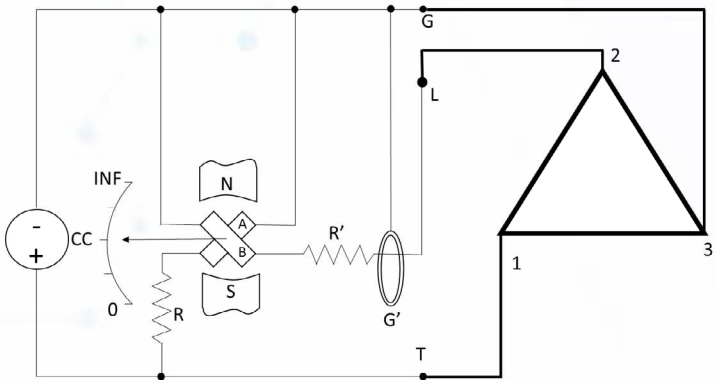
d. A capacitância do isolamento.

Desse modo, tem-se um excelente indicativo acerca da deterioração das máquinas elétricas. De forma resumida, pode-se mencionar que nos testes aplica-se uma corrente contínua no isolamento com valores oscilando de 0,5 a 10 kV, o que tende a culminar na circulação de um pequeno fluxo da corrente.

O ensaio de resistência do isolamento é um dos testes mais simples para avaliar qual é o estado do material utilizado como isolante em transformadores. A ABNT (2015) e a ABNT (1990) abordam tal procedimento e destacam que o seu intuito principal é atuar na verificação de defeitos em potencial no isolamento das máquinas, além de agir como um importante instrumento para compreender a deterioração desta parte (cunho preventivo).

Os medidores de resistência ao isolamento mais utilizados são chamados de megaôhmetros e são, em sua maioria, constituídos por painéis digitais. A Figura 16 mostra com mais detalhes o esquema de funcionamento dos medidores megôhmetro do tipo analógico.

Figura 16 – Esquema de megôhmetro analógico



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

O *megger* ou megôhmetro consiste em um dispositivo responsável por medir o fluxo de corrente elétrica por meio da geração e da aplicação de tensão que varia em função do equipamento. Com isso, é possível realizar uma leitura da corrente elétrica de modo preciso quando esta atravessa o equipamento.

Por meio da aplicação e da geração da tensão elétrica, busca-se mensurar valores de resistência elevados em equipamentos elétricos como é o caso de motores e de transformadores, por exemplo. É preciso frisar que a resistência consiste na oposição do material à corrente elétrica que o atravessa.

Os megôhmetros são dispositivos que conseguem avaliar alguns pontos em que se tem uma fuga de corrente em potencial. Por esse motivo são amplamente utilizados para testar o isolamento, pois atuam na identificação da integridade desse componente fundamental para as máquinas elétricas. Além disso, consegue-se avaliar o estado de outros elementos como:

a. As instalações elétricas.

b. Os mecanismos de distribuição.

c. Os cabos nos motores de transformadores.

d. Os enrolamentos.

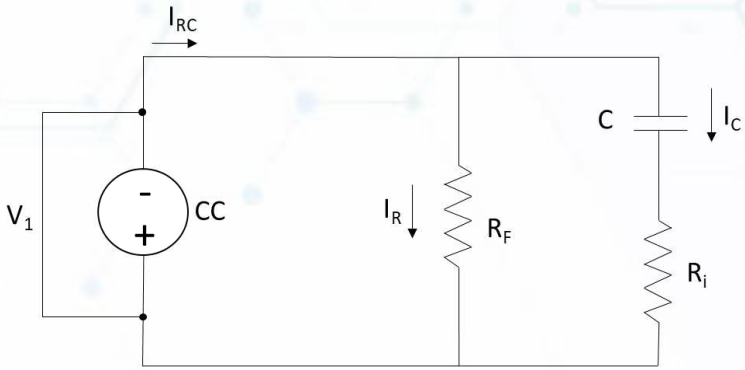
Portanto, o megôhmetro é um instrumento que contribui de maneira direta para assegurar a segurança de todos os sujeitos que estão em contato direto com máquinas elétricas. Por meio da investigação da integridade consegue-se atuar para evitar a ocorrência de acidentes como incêndios, curtos-circuitos, entre outros ao mesmo tempo em que monitora o processo de degradação natural.

Há dois tipos principais de megôhmetros que são os digitais, nesse caso tem-se uma série de botões que servem para o acionamento e a comutação do equipamento, bem como um *display* do tipo digital. Já os modelos analógicos são aqueles que apresentam marcadores como se fosse um relógio com ponteiros, além disso, seu funcionamento se dá por meio de manivela.

Frente ao exposto, vale mencionar que determinar adequadamente os valores de resistência no isolamento é algo que depende por completo do nível de tensão que foi adotado nos testes. De acordo com a ABNT (1990), existem valores mínimos para que se possa executar os testes que é de 1 kV para os transformadores que operam em uma tensão nominal máxima de 72,5 kV e de 2 kV para aqueles que funcionam com uma tensão nominal superior a 72,5 kV.

A Figura 17 mostra um circuito equivalente real de isolamento para um transformador. Nesse caso, ao se aplicar uma diferença de potencial na corrente contínua entre o tanque e a parte ativa ou ainda entre os enrolamentos aparece a I_{RC}. Aponta-se que a resistência responsável por se opor à circulação da corrente é denominada resistência do isolamento (R_r).

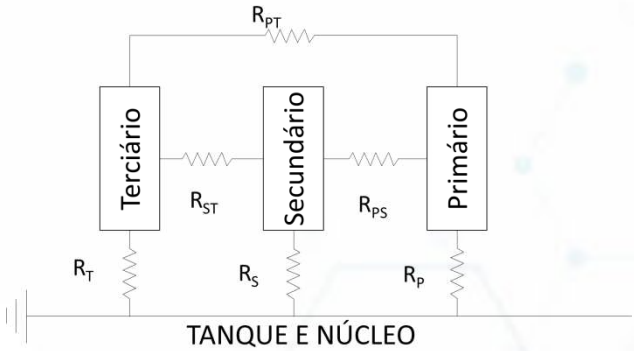
Figura 17 – Circuito equivalente real de isolamento para um transformador



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

É possível mensurar a resistência no isolamento de acordo com a Figura 18 que mostra um esquema simplificado para um transformador dotado de três enrolamentos.

Figura 18 – Esquema simplificado para um transformador dotado de três enrolamentos



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Vale mencionar que a corrente I_{RC} que passa pelo isolamento pode ser dividida em corrente de dispersão ou de fuga (I_L), corrente de absorção dielétrica (I_A) e corrente de carga capacitiva (I_C). Cada uma delas é tratada com mais detalhes a seguir.

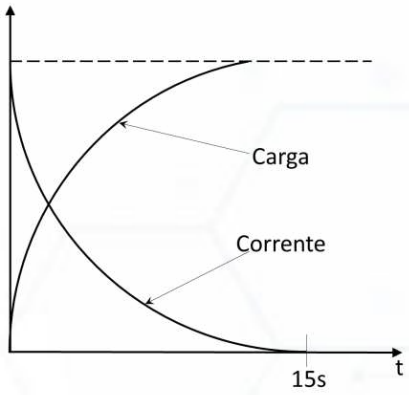
A corrente de carga capacitiva

As correntes capacitivas ou correntes de deslocamento consistem em componentes que aparecem a partir do momento em que se tem a energização. Esse tipo conta com a mesma função que as correntes da carga nos capacitores por causa do efeito capacitivo que existe entre a terra e o condutor ou entre os condutores.

A IC é um parâmetro que depende completamente da forma e do tipo de material utilizado na construção do isolante. Além disso, o parâmetro tende a assumir um valor máximo no momento da energização e passam a ser desprezíveis após o carregamento elétrico completo da isolação da máquina elétrica.

Martignoni (1987) reforça que a corrente capacitiva se liga intimamente com a carga do capacitor do material que está sendo ensaiado, aponta ainda que é completamente dependente do material, da forma e do tamanho do isolante. Observando a Figura 19, nota-se que a carga tende a começar o seu valor no máximo e diminui em um intervalo de tempo muito rápido, desaparecendo em cerca de 15 segundos, isso faz com que ela se torne desprezível para os testes.

Figura 19 – Redução da corrente de carga



Fonte: Adaptada de Martignoni (1987).

Assim, nota-se que o decaimento da corrente e a elevação da carga é quase que instantâneo, reforçando assim o que foi dito anteriormente.

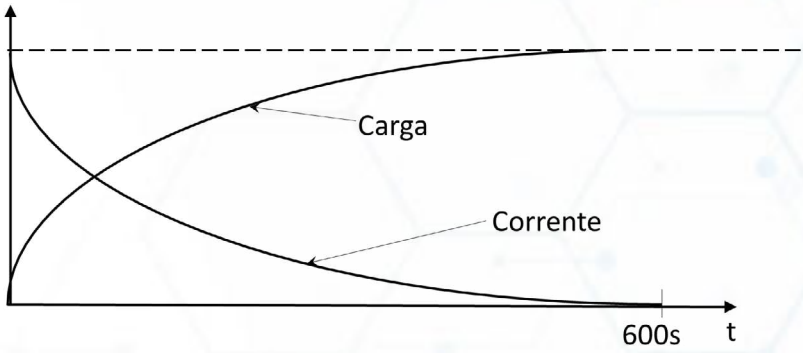
A corrente de absorção dielétrica

A corrente de absorção dielétrica, por sua vez, é considerada como sendo aquela responsável por promover a polarização dos dipolos elétricos que integram a massa do dielétrico. Nos equipamentos de baixa capacitância a corrente elevada passa por meio dos primeiros segundos e tende a diminuir de modo lento até se aproximar de zero.

Durante os ensaios de equipamentos dotados de isolação ou capacitância elevada com teor de umidade elevado, bem como combinado, nota-se que não há uma redução da corrente da absorção em um intervalo de tempo maior. Para exemplificar tal fenômeno, pode-se mencionar o reaparecimento das tensões em terminais de capacitores ao se remover o curto adotado para promover o seu descarregamento.

Devido à questão mencionada anteriormente, se faz necessário levar em contam que ela assume ainda um valor máximo perto da energização e tende a diminuir até alcançar um valor desprezível em um intervalor de 600 segundos ou 10 minutos a até várias horas. Vale ressaltar, que a corrente de absorção dielétrica irá assumir o valor máximo no começo dos testes, mas irá reduzir de maneira lenta à medida que se tem a polarização do dielétrico. Frente ao exposto, a Figura 20 evidencia o decaimento no valor da corrente em um período de 600 segundos ou 10 minutos.

Figura 20 – Redução da corrente de carga



Fonte: Adaptada de Martignoni (1987).

Nesse caso, ao contrário do que ocorre com a corrente de carga capacitiva, nota-se que a corrente demora muito a diminuir e a carga também demora muito a subir.

A corrente de fuga ou de dispersão

Por meio do dielétrico a corrente de fuga ou de dispersão irá fluir por meio da superfície e por dentro da massa no dielétrico, de um condutor para a terra ou ainda entre os condutores, além disso, apresenta caráter irreversível. Vale mencionar que esse pode ser considerado como parâmetro mais relevante a ser mensurado no teste de isolamento em corrente contínua a fim de se compreender qual é o estado no qual o isolamento se encontra.

A corrente não irá oscilar em função do tempo da aplicação e da tensão e, nesses casos, caso seja observado o aumento do nível desta, tem-se um forte indicativo de que podem ocorrer falhas no isolamento. Aponta-se ainda que o valor desse parâmetro é obtido depois de se ter uma corrente de absorção desprezível.

Os critérios adotados para se avaliar a resistência do isolamento

Os valores da resistência do isolamento tendem a variar em função do projeto elaborado, da temperatura operacional, do meio utilizado como isolante, entre outras coisas. Dessa forma, por si só, os resultados absolutos dos testes de resistência de isolamento não podem ser utilizados como uma informação de cunho conclusivo para realizar um diagnóstico de isolamentos.

Nesse cenário, é importante destacar que há alguns critérios a serem empregados para realizar uma análise das informações obtidas, que tem como base fórmulas empíricas e dados estatísticos. De acordo com a ABNT (1990), a temperatura de operação impacta os valores mínimos aceitáveis para os transformadores imersos no óleo isolante como mostra o Quadro 1.

Quadro 1 – Parâmetros mínimos da resistência do isolamento

Para a temperatura de operação igual a 30°C	Para a temperatura de operação igual a 75°C
Aproximadamente 30,00 MΩ/kV de classe do isolamento para os transformadores de alto ponto de fulgor, silicone e óleo mineral	Aproximadamente 1,50 MΩ/kV de classe do isolamento para os transformadores de alto ponto de fulgor, silicone e óleo mineral
Aproximadamente 3,00 MΩ/kV de classe do isolamento para os transformadores a Ascarel	Aproximadamente 0,15 MΩ/kV de classe do isolamento para os transformadores a Ascarel

Fonte: ABNT (1990).

Camela (2013) afirma que existem algumas fórmulas empíricas que podem ser empregadas para a determinação do valor de resistência mínima do isolamento. Para transformadores monofásicos é possível determinar esse parâmetro por meio da Equação 12.

$$R_{75°C} = (7{,}95 * E) / \sqrt{(S/f)} \quad (12)$$

Em que:

- $R_{75°C}$ corresponde à resistência do enrolamento na temperatura de 75°C, dada em MΩ.
- E equivale à classe de tensão, dada em kV.
- S é a potência nominal, dada em kVA.
- F consiste na frequência, dada em Hz.

Já para transformadores trifásicos, a determinação da resistência mínima pode se dar ao se empregar a Equação 13.

$$R_{75°C} = (2{,}65 * E) / \sqrt{(S/f)} \quad (13)$$

Visando otimizar a análise se faz necessário contar com os resultados dos testes de comissionamento a fim de que se possa elaborar um quadro de comparação entre os valores. Isso é importante, uma vez que valores mensurados e que são mais altos que os critérios supracitados não asseguram que o transformador se encontra em ótimas condições, especialmente se forem menores do que os valores obtidos no comissionamento. O inverso também é válido, isto é, valores menores, desde que se encontrem estabilizados em relação aos dados obtidos no

comissionamento e nas condições parecidas não implicam que existe, necessariamente, danos no isolamento.

Vale mencionar que os valores da resistência do isolamento são diretamente impactados pela variação da temperatura. Com isso, é essencial que se execute a correção nos valores que foram lidos para a temperatura de referência. Nesses casos, pode-se adotar um fator de correção de acordo com ABNT (1990) em que se realiza a correção para a temperatura de referência que é 75°C. Isso se dá por meio da aplicação da Equação 14.

$$R_T = R_{75°C} * 2^a \quad (14)$$

Em que:

- RT consiste na resistência no isolamento para a temperatura T.
- a é igual a (75 – Temperatura medida) / 10

Diante disso, pode-se afirmar que a resistência no isolamento corrigida na temperatura igual a 75°C pode ser obtida em função da Equação 15.

$$R_{75°C} = R_T / 2^{(75-T)/10)} \quad (15)$$

O índice de polarização (I_p)

O índice de polarização consiste em um dos parâmetros mais empregados para compreender o estado de isolamento no ensaio da resistência do isolamento. Tal método é de suma relevância quando não se tem registro de ensaios realizados anteriormente para executar a comparação entre valores. Nesse caso, a determinação do parâmetro pode se dar por meio da Equação 16.

$$I_P = R_{I_{10'}} / R_{I_{1'}} \quad (16)$$

Em que:

- I_P corresponde ao índice de polarização.
- $R_{I_{10'}}$ equivale à resistência no isolamento para o tempo de 10 minutos.
- $R_{I_{1'}}$ é igual à resistência no isolamento para o tempo de 1 minuto.

Os valores obtidos nesse teste precisam ser superior a três, isso implica que o isolamento se encontra em condições de uso adequadas. Quando esse número é muito maior do que três, pode-se afirmar com exatidão que o isolamento está em um ótimo estado de conservação. Já quando os valores obtidos são inferiores a dois, tem-se um forte indicativo de que o isolamento não está bom. Frente a esse cenário, pode-se mencionar que nas situações de emergência em que se precisa executar um diagnóstico rápido, não se consegue obter o índice de polarização, pois o ensaio demanda tempos elevados (em média, 10 minutos para a execução de uma medição).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que por meio do ensaio de resistência de isolamento é possível medir qual é a dificuldade que a corrente elétrica tem para atravessar o isolante. Com isso, consegue-se compreender diversos problemas devido à alteração de parâmetros como resistência total, temperatura do material, entre outros. Portanto, essa é uma ferramenta essencial para entender como estão os componentes da máquina, bem como a sua deterioração.

Aprendeu também que o ensaio de resistência do isolamento é relativamente simples, especialmente quando se busca compreender o estado dos isolantes nos transformadores. Para isso, pode-se fazer o uso de equipamentos como os megaôhmetros que são dispositivos responsáveis por gerar e aplicar a tensão elétrica a fim de medir a resistência em transformadores.

Ao se tratar do ensaio de resistência ao enrolamento, pode-se mencionar que existem alguns parâmetros relevantes como as correntes capacitivas que surgem com a energização. Há também a corrente de absorção dielétrica que atua polarizando os dipolos elétricos que constituem a massa do dielétrico. A corrente de fuga, por sua vez, que é um dos parâmetros mais relevantes a serem levados em conta nesse teste.

É importante considerar uma série de questões para a execução dos testes, uma vez que há vários elementos que afetam a resistência do isolamento como o projeto, a temperatura de trabalho, o tipo de isolante, entre outras coisas. Você viu ainda que quando se deseja avaliar o estado do isolamento, pode-se fazer o uso do índice de polarização, especialmente quando não se tem dados históricos do equipamento, mas, geralmente, esse método é mais demorado, uma vez que o tempo médio de cada medição é de 10 minutos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5356**: Transformador de potência: especificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7036**: Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência para distribuição, imersos em líquidos isolantes. Rio de Janeiro: ABNT, 1990.

CAMELA, M. R. **Máquinas elétricas**: testes executados. Coronel Fabriciano: Própria, 2013.

FINOCCHIO, M. A. F.; FERREIRA, J. G. Estimativa das correntes elétricas no núcleo dos transformadores. **Revista Técnico-Científica do CREA-PR**, v. 10, 2018.

MARTIGNONI, A. **Ensaios de máquinas elétricas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Globo, 1987.

MEDEIROS FILHO, S. **Fundamentos de Medidas Elétricas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981.

MIRANDA, R. O. *et al*. Proposta de sistema de automação para aquisição de dados de ensaio de medição da impedância de curto-circuito e perdas em carga em transformadores de distribuição. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTOMÁTICA, 22., 2018, João Pessoa. **Anais** [...] João Pessoa: CBA, 2018.

PACHECO, A. L. S. **Desenvolvimento de sistema para medir a resistência de enrolamento em motores de compressores energizados**. 2007. 180 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2007.

PAULINO, M. E. C.; ALMEIDA, T. L. Avaliação de buchas de alta tensão com variação de frequência. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS ELÉTRICOS, 4., 2012, Goiânia. **Anais** [...] Goiânia: SBSE, 2012.

PAULO JUNIOR, P. S. *et al*. Automatização de ensaios em equipamentos de subestações por meio de uma ferramenta multifuncional capaz de realizar testes em níveis primário e secundário. *In*: ENCONTRO REGIONAL IBERO-AMERICANO DO CIGRE, 18., 2019, Foz do Iguaçu. **Anais** [...] Foz do Iguaçu: ERIAC, 2019.